

Temática: atletismo en el mundo de Toy Story

Momento II

Introducción

Para el videojuego deportivo ambientado en el mundo de Toy Story se tendrán diferentes escenarios de la película donde el personaje principal corre enfrentándose a diversos obstáculos y también, a su oponente, el cual impide que el personaje continúe en sus condiciones físicas originales.

Físicas: Las físicas que vamos a usar para la correcta ejecución del juego son: MRU que consiste en el desplazamiento del personaje corriendo o dirigiéndose hacia la derecha o izquierda, el movimiento parabólico se ejecutará en el momento en el que el personaje comienza a realizar saltos para esquivar obstáculos y atrapar los juguetes, también en el segundo nivel en el momento en que el personaje toma los premios que hay en algunos de los juguetes y le proporcionan electricidad atrayendo los juguetes hacia él se aplica allí la Ley de Coulomb. Además, cuando el enemigo lanza piedras que son de diferente masa y dependiendo de esta se baja el nivel de vida aplicamos la física de la segunda ley de newton.

Nivel 1: habitación de Andy, carrera de resistencia.

- Descripción: este nivel tendrá una vista lateral y consiste en el desplazamiento del personaje el cual va corriendo hacia su derecha (MRU), al mismo tiempo que va saltando obstáculos los cuales serán juguetes (movimiento parabólico) donde algunos son estáticos y otros generan movimientos a los lados o hacia arriba (saltos) lo cual aumenta la dificultad. Dependiendo de si colisiona o no con el objeto se genera un consumo de energía. Este nivel usará un timer (1 min a 5 min) lo que hace que el nivel finalice cuando el personaje no tenga más energía para saltar obstáculos o cuando el tiempo finalice.

Nivel 2: jardín casa de Andy, carrera de supervivencia.

- Descripción: se desarrolla en un plataformero, el personaje principal va corriendo (MRU) y saltando obstáculos los cuales serán juguetes

estáticos (movimiento parabólico) que van aumentando su cantidad proporcional a como aumenta el tiempo; a su vez va a atrapar objetos que caen y son los que le darán más energía para continuar; algunos de estos saldrían de forma aleatoria premiados generando en el personaje una fuerza eléctrica (Ley de coulomb) que va a traer los juguetes hacia él por un tiempo limitado. En este nivel se incorpora un personaje secundario el cual es el enemigo y el agente inteligente que impedirá que el personaje principal cumpla con el flujo del juego, este le lanza piedras de dos diferentes tamaños y dependiendo del tamaño de la piedra bajaría su energía (segunda ley de newton).

Agente inteligente: enemigo

- Percepción: el agente inteligente detecta la posición del jugador y detecta también su posición.
- Razonamiento: a partir de las posiciones se prepara para cumplir su misión de atacar al personaje principal.
- Acción: el agente inteligente se desplazará hacia el personaje y lo atacará lanzándole piedras.
- Aprendizaje: ajusta su comportamiento a partir de las condiciones y del desempeño de quien está jugando.

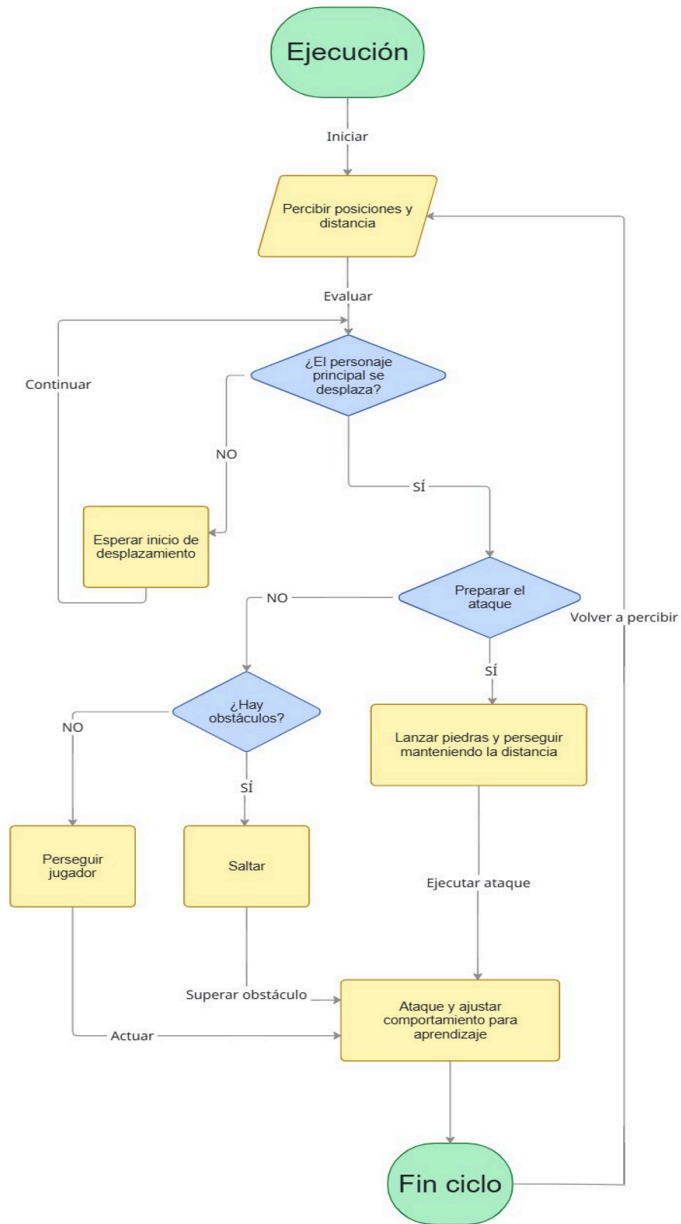
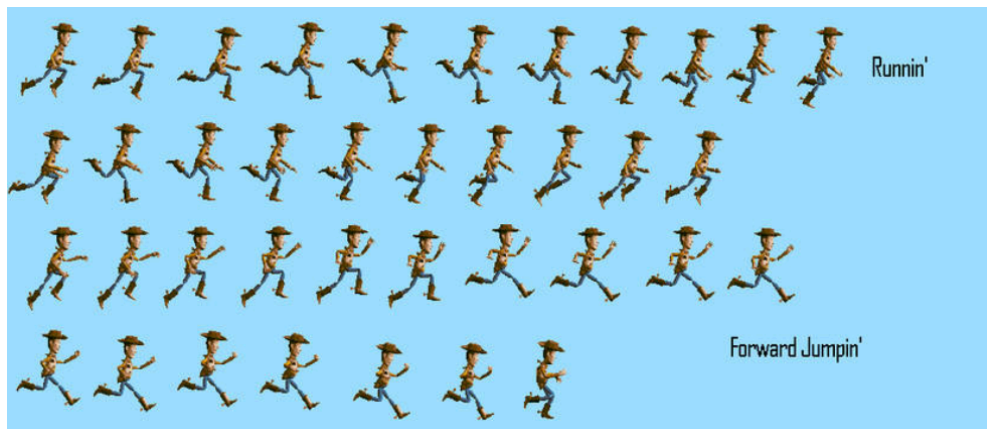


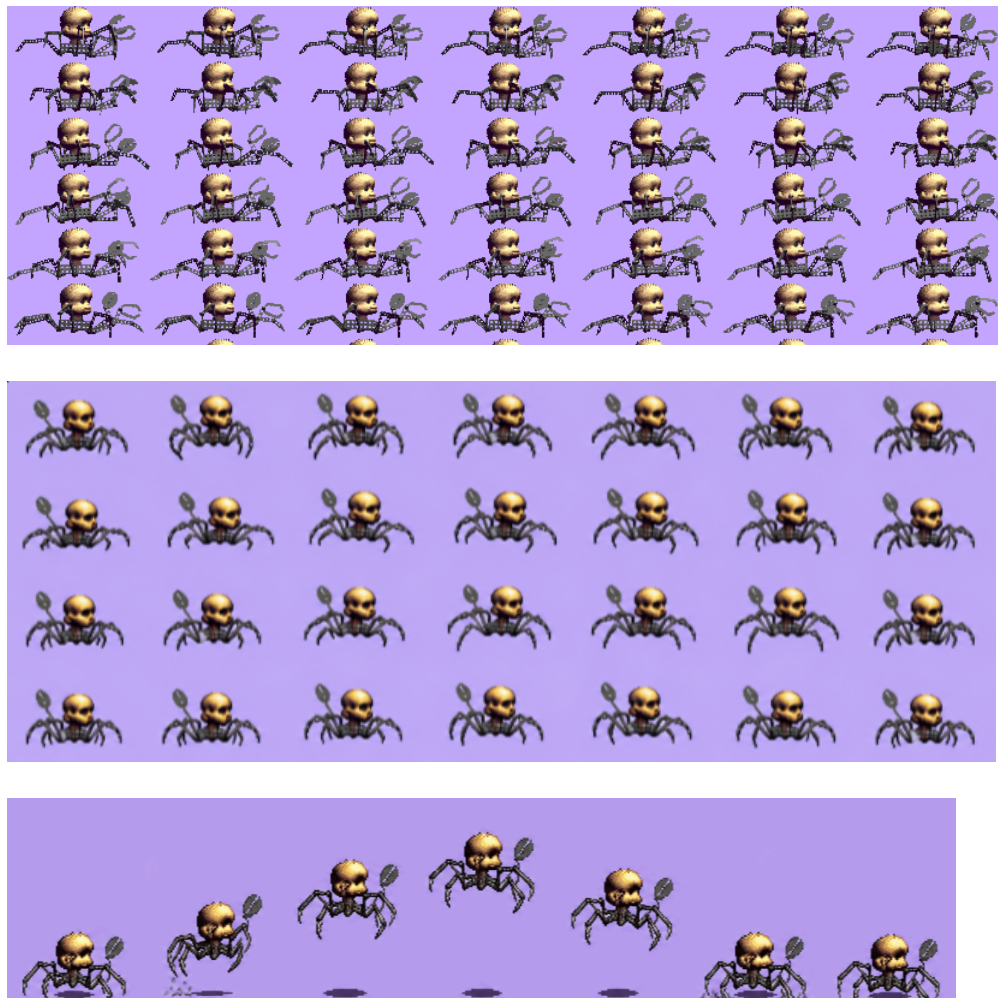
Diagrama 1. Diagrama de flujo de agente inteligente

Sprites

Personaje principal: corre y salta



Enemigo:



Juguetes dinámico:



Juguetes estáticos:



Vistas opcionales:

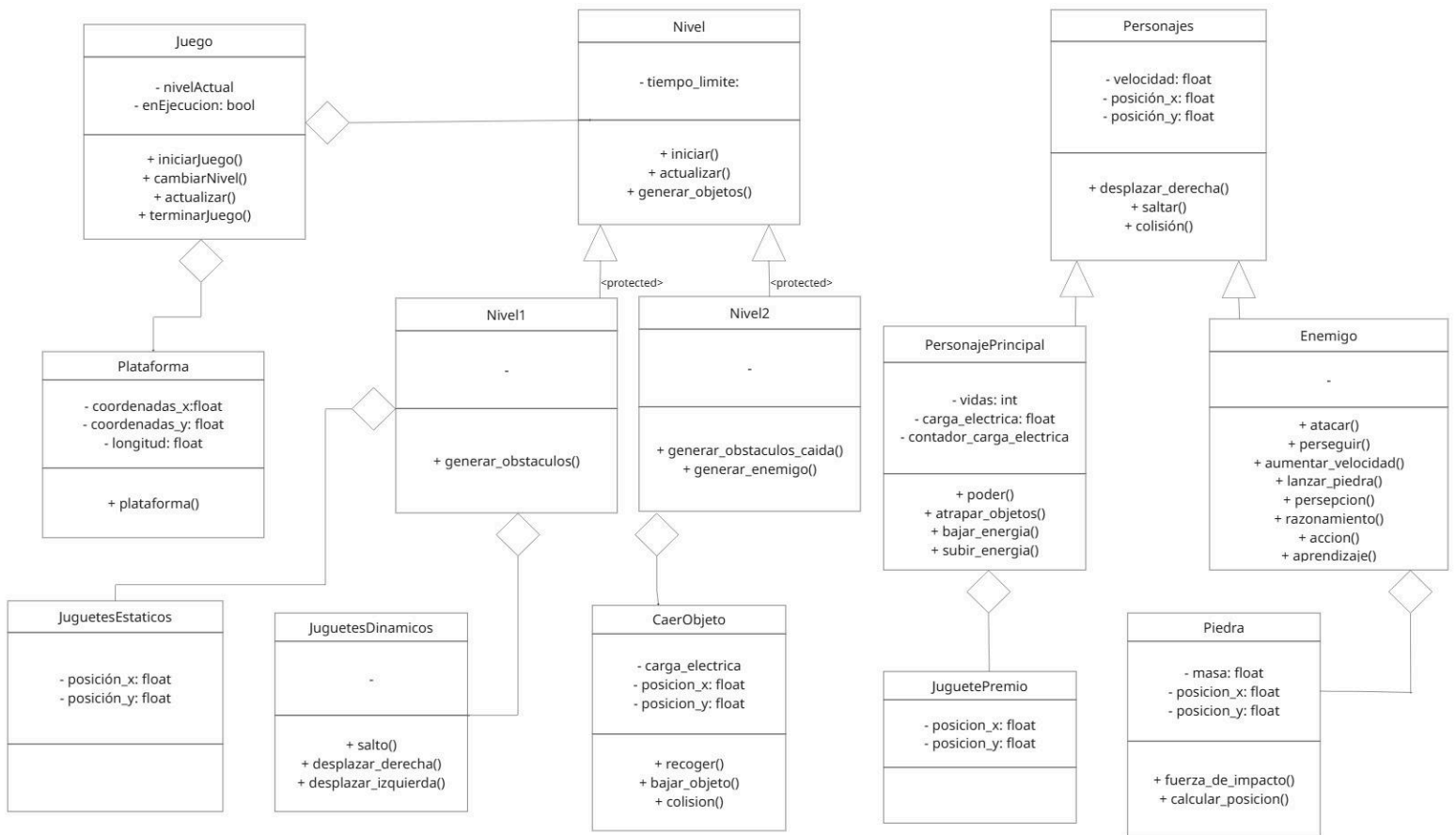


Diagrama 2. Diagrama de clases, proyecto final

[genesis/toystory/https://www.spritters-resource.com/sega](https://www.spritters-resource.com/sega)